

TdN

bob marley

June 18, 2026

esercizi pt2

Esercizio 1 (Four Number Lemma). Siano $a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+$ tali che $ac = bd$. Dimostrare che $a + b + c + d$ non è un numero primo.

Esercizio 2 (GaS 2021). Tra i numeri positivi k inferiori a 9999, qual è il più grande tale che il massimo comun divisore tra $k^{2021} - 1$ e $k^{2020} - 1$ sia 2021?

Esercizio 3 (HMMT 2002). Calcolare

$$\gcd(2002 + 2, 2002^2 + 2, 2002^3 + 2, \dots).$$

Esercizio 4 (GaS 2006). Considerare tutte le coppie ordinate di interi positivi (a, b) tali che $a^2 + b^2 = 1105$. Qual è la somma dei diversi valori assunti da a ?

Esercizio 5 (GaS 2023). Ecco la cassaforte! Il codice che la apre è il massimo comun divisore di tutti i numeri della forma $1^n + 2^n + 3^n + \dots + 999^n$, dove n è un intero positivo...

Jig $\in \mathbb{N}$: Accidenti, non abbiamo tempo di calcolare infiniti numeri! Lupin *III* sogghigna. Qual è il codice?

Esercizio 6 (Classico). Trovare tutti gli n tali che $n \mid 2^n + 1$.

Esercizio 7 (Olimato 2022). Trovare tutte le coppie (m, n) t.c.

$$n^4 = m^2 + n^2 + 3.$$

In seguito, dimostrare che, per ogni intero $k > 2$, l'equazione

$$n^{2k} = m^2 + n^2 + k + 1$$

non ha soluzioni con m, n interi positivi.

Esercizio 8 (Balkan 2009/1). Risolvere negli interi positivi l'equazione $3^x - 5^y = z^2$.

Esercizio 9 (GaS 2024). La nota scrittrice di libri gialli Jessica Fourier ama piazzare qualche quesito matematico nei suoi romanzi. Nella sua ultima fatica chiede al lettore quante siano le coppie (x, y) di interi con $|y| \leq 4000$ per cui esiste un intero positivo k tale che $x^2 + y^2 + 2^{2k-1} + 2^k x - 2^k y = 0$.

Qual è la risposta?

Esercizio 10 (Balkan 2014/2). Un numero speciale è un intero positivo n per il quale esistono interi positivi a, b, c, d tali che

$$n = \frac{a^3 + 2b^3}{c^3 + 2d^3}.$$

Dimostrare che esistono infiniti numeri speciali e che 2014 non lo è.

0.1 per gli audaci

Esercizio 11 (Russia 2001). Trovare tutte le coppie di numeri primi p e q tali che $p + q = (p - q)^3$.

Esercizio 12 (2024 EGMO TST Turchia, P2). Trovare tutte le funzioni $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ tali che:

- (a) per ogni $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a - b \mid f(a) - f(b)$;
- (b) per ogni $a \in \mathbb{Z}^+$, $f(\varphi(a)) = \varphi(f(a))$.

Esercizio 13 (ISL 2005/N2). Sia $a_1, a_2, \dots$ una successione di interi con infiniti termini positivi e infiniti termini negativi. Si supponga che, per ogni intero positivo n , i numeri $a_1, a_2, \dots, a_n$ lascino n resti distinti modulo n .

Dimostrare che ogni intero compare esattamente una volta nella successione.

0.2 per gli estremisti

Esercizio 14 (Ammissione WC 2026). Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di interi positivi tale che:

- per ogni $i \geq 0$, si ha $0 \leq a_{2i+1} - a_{2i} \leq 2026$;
- per ogni $i \geq 1$, $a_{2i} = \varphi(a_{2i-1})$, dove φ denota la funzione di Eulero.

Dimostrare che una tale successione è limitata.